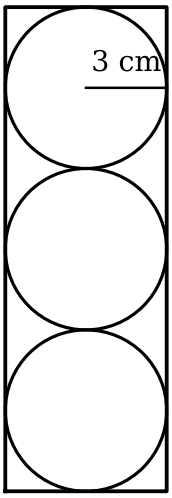
Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · VOLUMEN DEL CILINDRO EN CONTEXTO

Un tubo cilíndrico contiene exactamente tres pelotas de 3 cm de radio, apiladas y tocando las paredes, la base y la tapa, como muestra la figura. ¿Cuál es el volumen del tubo?



A) 54π cm^3

B) 108π cm^3

C) 162π cm^3

D) 648π cm^3

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Radio**
   Igual al de las pelotas: 3 cm.

2. **Altura**
   Tres diámetros: 18 cm.

3. **Volumen**
   $\pi \cdot 9 \cdot 18 = 162\pi$ cm^3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la altura de una sola pelota.

B) Calcula el área lateral.

D) Usa el diámetro como radio.

Idea clave. Las dimensiones del tubo salen de las pelotas que lo llenan.